

Trabalho de Requisitos

Semana 1 - Atores, Escopo e Requisitos inconsistentes

Bernando Nunes Paixão
Gabriel Augusto Fabri Soltovski
Nicolas Gabriel Ramos Pedroso
Ricardo Quer do Nascimento Filho

I. ESCOPO DO SISTEMA

O sistema proposto tem como objetivo apoiar o monitoramento e acompanhamento do Plano Decenal da Criança e do Adolescente, permitindo o gerenciamento de problemas públicos, compromissos, objetivos, linhas de ação, tarefas e indicadores relacionados.

O sistema deverá preencher os seguintes requisitos:

- **Visualização estruturada e hierárquica:** Permitir a consulta dos elementos do plano, incluindo problemas públicos, compromissos, objetivos, linhas de ação, tarefas e indicadores.
- **Monitoramento contínuo:** Acompanhar tarefas e indicadores através da exibição de status, percentual de conclusão, histórico de atualizações, responsáveis e gráficos de progresso.
- **Funcionalidades administrativas:** Disponibilizar recursos de autenticação de usuários, controle de permissões, cadastro e edição de dados, além de auditoria das alterações realizadas.
- **Manipulação de dados:** Possibilitar a busca e filtragem de informações, exportação de dados, importação via planilhas e uma visualização responsiva e acessível.

O sistema atenderá diferentes perfis de usuários, incluindo órgãos governamentais, conselhos e público geral.

II. ATORES IDENTIFICADOS

Para a gestão de acessos e restrições do sistema, foram mapeados quatro perfis principais de usuários.

A. Administrador do Sistema

Responsável pela administração geral da plataforma.

- **Permissões:** Gerenciar usuários; alterar permissões; inserir e editar dados; monitorar registros de auditoria; gerenciar problemas, objetivos, tarefas e indicadores.

B. SEDEF (Secretaria responsável)

Usuário institucional responsável pela manutenção e acompanhamento das informações do plano.

- **Permissões:** Atualizar tarefas e indicadores; inserir informações; acompanhar progresso; importar/exportar dados; consultar relatórios.

C. Conselho Estadual / Secretarias

Órgãos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização das ações.

- **Permissões:** Consultar informações; acompanhar indicadores; filtrar dados; gerar relatórios; visualizar gráficos e históricos.

D. Público Geral

Usuário sem permissões administrativas.

- **Permissões:** Consultar informações públicas; visualizar indicadores e gráficos; realizar buscas e filtros básicos.

III. ANÁLISE DOS REQUISITOS: PROBLEMAS DE REDUNDÂNCIA E HIERARQUIA

Com base na análise detalhada da lista de requisitos fornecida para o sistema, foram identificados pontos de inconsistência, redundância e falta de clareza que podem impactar diretamente o entendimento da equipe, a modelagem de dados e a posterior validação do sistema.

A. Duplicação de Requisitos

Foi identificada uma duplicação direta entre os requisitos **RF09** e **RF15**, já que ambos descrevem exatamente a mesma funcionalidade relacionada ao painel do administrador e ao gerenciamento de permissões de usuários. Essa repetição pode gerar confusão durante as etapas de desenvolvimento e manutenção do sistema, sendo recomendável manter apenas um dos requisitos.

B. Inconsistência na Hierarquia do Sistema

O requisito **RF01** menciona explicitamente que os problemas públicos estão vinculados aos *Compromissos Decenais* da criança e do adolescente. Entretanto, o **RF02** apresenta uma hierarquia restrita a:

Objetivo → Linhas de Ação → Tarefas

Esta estrutura ignora as problemas públicas e os compromissos da árvore principal de navegação. Caso esses elementos façam parte da arquitetura de informação e navegação do sistema, seria mais coerente que eles também integrassem a estrutura apresentada, formando uma árvore de dados consistente.

IV. SOBREPOSIÇÃO E AMBIGUIDADE TÉCNICA

A. Sobreposição entre Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Alguns requisitos apresentam uma sobreposição conceitual entre funcionalidades práticas e características estritamente técnicas:

- **Acessibilidade (RF10 e RNF01):** O RF10 define a existência de um modo de alto contraste, enquanto o RNF01 já estabelece que a interface deve possuir contraste adequado e recursos de acessibilidade. Embora um modo específico possa ser visto como funcionalidade, ambos tratam do mesmo aspecto de interface.
- **Segurança e Arquitetura (RF14 e RF23):** Estes itens tratam da aplicação de medidas de segurança e da utilização de Tokens JWT (*JSON Web Tokens*). Como descrevem restrições internas da arquitetura de software e não funções operadas diretamente pelo usuário, classificam-se melhor como Requisitos Não Funcionais (RNF).

B. Ambiguidade e Falta de Especificação

Identificou-se a presença de termos subjetivos e abertos em múltiplos pontos, dificultando a validação e homologação do software:

- **RF12:** O uso da expressão “etc.” deixa indefinido quais informações adicionais poderão ser inseridas no sistema além de problemas, compromissos e objetivos.
- **RNF07:** Informa que o sistema deve suportar uma quantidade “grande” de dados, omitindo as métricas ou limites computacionais necessários para testes de carga.
- **RNF05:** Afirma que o sistema deve ser “bem documentado”, sem especificar quais tipos de documentação deverão ser produzidos (e.g., manuais de usuário, arquitetura ou APIs).
- **RF14:** Menciona genericamente a adoção de “medidas de segurança”, sem detalhar os mecanismos obrigatórios (e.g., criptografia de senhas ou políticas de controle de acesso).

V. NÍVEIS DE ACESSO E QUALIDADE DO DOCUMENTO

A. Inconsistência nos Níveis de Acesso

O requisito **RF20** mapeia três camadas de usuários distintos: SEDEF, Conselho Estadual/Secretarias e o Público Geral. Contudo, os requisitos de gerenciamento (**RF09** e **RF15**) apontam para a existência de um perfil de *Administrador* responsável pelo controle de permissões.

Não há clareza se o Administrador representa uma quarta camada isolada ou se está inserido em algum grupo preexistente, sendo vital essa distinção para o correto mapeamento das matrizes de controle de acesso do sistema.